

22. 在拉伸法测金属丝杨氏弹性模量实验中，用钢卷尺测量钢丝长度 L 和光杠杆长臂 D ， $L=546.0mm$ ， $D=996.0mm$ ，（钢卷尺最大允差取 $0.5mm$ ），用 50 分度游标卡尺（最小分度值 $0.02mm$ ）测量短臂 $K=38.80mm$ ，用千分尺多次测量钢丝直径： $d_1=0.403$ ， $d_2=0.401$ ， $d_3=0.402$ ， $d_4=0.400$ （ mm ）。依次在托盘上加 1 个质量为 $0.5kg$ 的砝码，记录望远镜中标尺像的读数如下表所示，试用逐差法处理数据，得到钢丝的杨氏弹性模量 E 。

测量公式：
$$E = \frac{8MgLD}{\pi d^2 K \Delta n}$$

砝码 (kg)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
标尺读数 (mm)	26.9	32.5	37.9	43.0	48.1	53.4	59.1	62.2

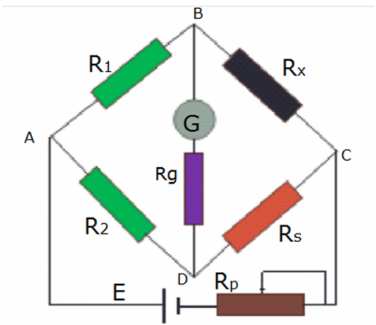
（本小题 8 分）

23. 如下图所示，用单臂电桥测试未知电阻 R_x 。电路中选用的设 R_1 、 R_2 均为 0.1 级标准电阻箱， R_s 为 0.02 级精密电阻箱。选定桥臂比后，重复三次调整电桥平衡，得到三组 R_s ，数据如下表，试计算 R_x 及其不确定度。

$R_1(\Omega)$	$R_2(\Omega)$	$R_{S1}(\Omega)$	$R_{S2}(\Omega)$	$R_{S3}(\Omega)$
10.00	100.00	200.15	200.18	199.14

（A 类不确定度计算中，测量次数 $n=3$ 时， $t=4.30$ ）

（本小题 10 分）



21B

22. 若测量某一铜圆柱体的密度。直接测量得到圆柱体的质量为 $M=45.038\pm0.004(g)$ ，直径 $D=12.420\pm0.004(mm)$ ，高度 $H=41.82\pm0.02(mm)$ 。试计算铜柱的密度 ρ 及其不确定度，并写出结果表达式。（本小题 8 分）

23. 在声速测量实验中，测得数据如下：换能器的谐振频率 $f=35.6kHz$ ，频率的相对不确定度为 1.5%，移动接收器，示波器显示的接收器电压波形为极大值时记录其坐标位置 L_i 分别为 4.060、4.542、5.038、5.518、6.000、6.486、6.956、7.446、7.922、8.408、8.890 和 9.366cm。请完成以下内容：

(1) 用列表法整理好数据；

(2) 用逐差法求出超声波波长 λ ；

(3) 计算声速 v 及其不确定度，并用标准形式表示实验结果。

（已知通过逐差法计算得到波长 λ 的相对不确定度为 0.21%）。

20A

22. 驻波共振法测定声速实验中数据如下：实验室温度 $t=9.0^\circ C$ ，超声波发射器的谐振频率为 35.600kHz，误差为 1.5%，示波器荧光屏上所显示的电压波形为极大值时，超声波接收器的位置 L_i 分别为 4.060、4.542、5.038、5.518、6.000、6.486、6.956、7.446、7.922、8.408cm。求（1）用列表法整理好数据；（2）用逐差法求出超声波波长 λ ；（3）计算声速 v 及百分误差。已知声速理论值 $v = v_0 \sqrt{T/T_0}$ ， $v_0 = 331.45m/s$ ， $T_0 = 273.15K$ （本小题 8 分）

23. 通过实验测量圆柱体金属导体的电阻率 ρ ， $\rho = R\pi d^2 / 4L$ 。通过测量得到 $\bar{R} = 6.061 \times 10^{-4} \Omega$ ， $\Delta R/R = 0.1\%$ ；利用外径千分尺测量直径 $d = 3.970mm$ ，用 50 分度游标卡尺测量长度 $L = 100.62mm$ ，试处理数据得到 ρ 及不确定度 $\Delta \rho$ ，并写出正确的结果表达式。（本小题 10 分）

20B

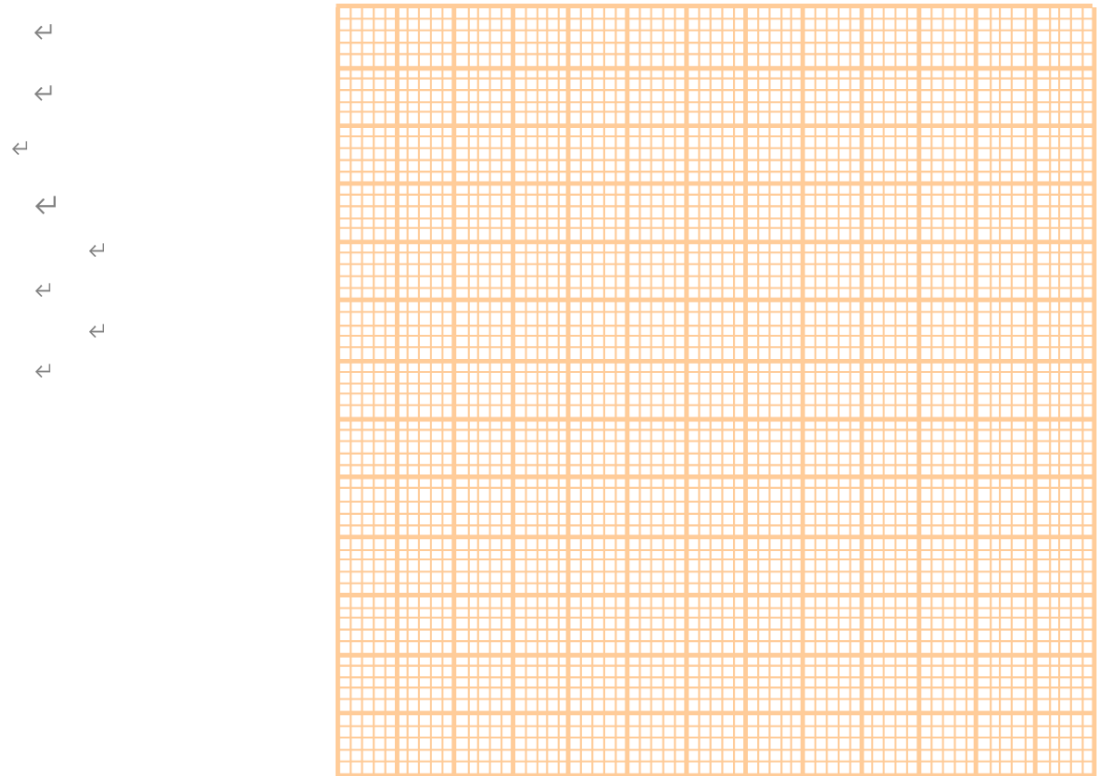
22. 用拉伸法测金属丝弹性模量 E ，获得实验数据如下： $L=27.30\pm0.05\text{cm}$ ， $D=199.20\pm0.05\text{cm}$ ， $b=7.760\pm0.002\text{cm}$ ， $d=0.403\pm0.004\text{mm}$ ，砝码 $1.000\pm0.005\text{kg}$ ，光杠杆标尺读数如下表，用逐差法求 $E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b \Delta n}$ 及不确定度。（本题 10 分）

砝码 (kg)	0	1	2	3
标尺读数 (cm)	$\bar{n}_0 = 1.69$	$\bar{n}_1 = 2.25$	$\bar{n}_2 = 2.79$	$\bar{n}_3 = 3.30$
砝码 (kg)	4	5	6	7
标尺读数 (cm)	$\bar{n}_4 = 3.81$	$\bar{n}_5 = 4.34$	$\bar{n}_6 = 4.91$	$\bar{n}_7 = 5.22$

23. 在从静止的匀加速直线运动中，测得速度 v 随时间 t 的变化为

t(s)	0.0	6.0	10.0	12.8	18.5	30.0
v (cm/s)	0.00	1.45	2.60	3.00	4.25	7.20

请绘出关系 v - t 图，并以图解法求加速度 a 。



19A

1. 单臂电桥测量中值电阻实验中，待测电阻 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s$ ，甲同学经过测量，得到

如下数据： $R_1 = R_2 = 200.0 \pm 0.4 \Omega$ ， $R_s = 102.08 \pm 0.03 \Omega$ ，试计算待测电阻及其不确定度，并写出结果表达式。（本小题 8 分）

2. 圆柱体的体积 $V = \frac{\pi}{4} D^2 H$ ，现在通过测量直径 D 和高度 H 来测量体积 V ，可

选择的量具有米尺、50 分度及 20 分度游标卡尺、外径千分尺。如果要求 V 的相对不确定度 $E_V \leq 0.5\%$ ，问 D 和 H 选择什么量具比较合适？其中

$D \approx 15\text{mm}$ ， $H \approx 2\text{mm}$ 。（本小题 10 分）

19B

1. 声速测量实验中，测量得到 $\nu = 34.15 \pm 0.01\text{kHz}$ ， $\lambda = 10.00 \pm 0.02\text{mm}$ 。计算声速及其不确定度，并写出结果表达式。

2. 迈克尔逊干涉仪以 He-Ne 激光器为光源，屏上条纹每变动 50 条时，测得各位置的数据如下：

d (mm)	54.19906	54.21564	54.23223	54.24881	54.26242	54.27902
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

试用逐差法求出 He-Ne 激光器发出的激光波长 λ 。

18A

1. 牛顿环干涉实验中，干涉图像中的暗环直径与级次 k 的关系为 $D_k = \sqrt{4Rk\lambda}$ ，已知实验中用的平凸透镜的曲率半径 $R = 1.395\text{m}$ ，暗环直径与级次 k 的数据如下：

k	11	12	13	14	15	16	17	18
D_k (mm)	4.416	4.630	5.034	5.392	5.708	6.052	6.336	6.600

试用逐差法求出所用光波的波长（不计误差）。（本小题 8 分）

2. 用电桥测电阻丝的电阻率，测量结果如下：用毫米尺测量电阻丝长度

$L = 270.0 \pm 0.5\text{mm}$ ，用千分尺测直径 $d = 0.300 \pm 0.004\text{mm}$ ，电桥测得电阻值 $R = 5.000 \Omega$ （相对不确定度 1%）。试计算电阻率 ρ 值及其不确定度，并写出测量结果表达式。（本小题 10 分）